



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico: 2026-1
Fecha: 12-05-2026
Duración: 1hr 50 min

CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02 MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

☐

Ex. PARCIAL

☒

EX. FINAL

☐

EX. SUST.

☐

1. Calcule las siguientes integrales

a) $\int \frac{(x-3)dx}{(2x^2-10x-13)\sqrt{10x^2-42x+45}}$

b) $\int \frac{(\sin(x)+x \cos(x))dx}{(1-x\sin(x))\sqrt{-1+x^2-x^2 \cos^2(x)}}$

c) $\int \frac{\cosh(x)dx}{(1+\sinh(x))^5 \cdot (2+\sinh(x))^6}$

d) $\int \frac{2dx}{\sin(2x) \sqrt[3]{1+\sqrt[4]{\tan^3(x)}}}$

(10 p)

2. Demostrar que

$$\int \csc^n(x)dx = \frac{-1}{n-1} \cot(x) \csc^{n-2}(x) + \frac{(n-2)}{(n-1)} \int \csc^{n-2}(x)dx, n \geq 2$$

y calcule $\int \csc^5(x)dx$

(4 p)

3. Expresar como una integral definida $\sum_{i=1}^n \frac{n^2+8ni+16i^2}{n^3+6n^2i+24ni^2+32i^3}$

(3 p)

4. Mediante sumas superiores e inferiores, halle el valor aproximado de

$$\int_{-3}^2 \frac{x}{1+x^2} dx, \text{ usando la siguiente partición } P = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2\}.$$

Dar una cota superior para el error.

(3 p)

LOS PROFESORES DEL CURSO